III단원을 한눈에 — 과학과 미래 사회

세 소단원은 한 줄로 이어진다: 지키고 → 내다보고 → 질문한다

미래 사회에서 과학은 무엇을 할 수 있는가?

01 지킨다

감염병과 과학의 유용성

세균(항생제 O) vs 바이러스(항생제 X) · 진단 2종(항원-항체 / 유전자 증폭)

역학 조사: 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단 (원형: 존 스노의 지도)

백신 = 면역의 예행연습 — 과학 없이는 적이 누구인지도 모른다

그 추적을 움직인 힘은?

02 내다본다

빅데이터와 인공지능·로봇

빅데이터(방대·실시간·다양): 수집 → 분석 → 예측 (내비의 4상자)

AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결된 사물

그림자 4종: 개인 정보·감시·편향·격차 — 유용성과 한계를 함께

힘이 커진 과학, 어떻게 쓸 것인가?

03 질문한다

과학기술과 윤리

양면성(하버의 비료와 독가스) · SSI = 과학 + 의견 대립 (지식만으론 안 풀림)

연구 윤리 3기둥(정직·존중·보호) + 이용 윤리(개발자·사용자의 책임)

논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실과 가치 판단을 구별하라

단원 개념 지도 | 방패에서 나침반까지 — 미래 사회를 사는 과학의 세 얼굴

"과학은 우리를 지키고(01), 미래를 내다보게 하지만(02) — 어디로 갈지는 질문하는 시민이 정한다(03)."

01 감염병과 과학의 유용성 269쪽

- ✓ 세균(스스로 증식·**항생제 O**) vs 바이러스(숙주 필요·**항생제 X**)
- ✓ 진단: 항원 검사(**T선 검출·C선 확인**) / 유전자 증폭(불려서 검출)
- ✓ 역학 조사 4단계 + 백신 = **면역의 예행연습**

스노의 지도 · 감기엔 항생제 X · 천연두 박멸

02 빅데이터와 인공지능·로봇 289쪽

- ✓ 빅데이터 3박자(방대·실시간·다양) — **수집 → 분석 → 예측**
- ✓ 그림자 4종: **개인 정보·감시·편향·격차** (장점과 쌍으로!)
- ✓ AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결 — 한계까지

내비의 4상자 · 판독 보조 · 책임 소재

03 과학기술과 윤리 311쪽

- ✓ 양면성: 기술은 방향이 없다 — **쓰임이 방향**(하버의 두 얼굴)
- ✓ SSI = 과학 + 의견 대립 / 연구 윤리 3기둥: **정직·존중·보호**
- ✓ 논증 = **주장** + **근거** + **반론 고려** — 사실 ≠ 가치 판단

위조·변조·표절 · 유전자 편집 · 딥페이크

"01의 키트, 02의 데이터, 03의 질문 —
세 열쇳말로 '미래 사회의 과학'을
한 문단으로 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 감기와 독감은 항생제로 치료하는 것이 원칙이다. (O , X)

2 신속 항원 검사의 C선은 검사가 유효한지 알려 준다. (O , X)

3 데이터가 많으면 분석 결과는 항상 공정하다. (O , X)

4 SSI는 과학 지식과 가치 판단이 함께 필요한 문제다. (O , X)

5 논증에서는 반대편의 가장 강한 근거까지 살펴 답해야 한다. (O , X)

정답 1 X (바이러스 — 항생제 X) 2 O 3 X (편향 가능) 4 O 5 O — 틀린 번호의 소단원으로 돌아가자!

박찬쌤

"통합과학 2의 31개 성취기준 여정이 여기서 끝난다 — 화석의 일기장에서 시작해, 질문하는 시민으로. 수고했다, 이제 너의 과학이다."

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 감염병과 과학의 유용성

진단 → 추적 → 방어

병원체	증식	항생제	질병 예
세균	스스로 분열하여 늘어난다	효과 있음	결핵 · 콜레라 · 세균성 식중독
바이러스	(1) 안에서만 늘어난다	(2)	감기 · 독감 · 코로나19

신속 항원 검사 = 항원과 (3) 의 특이적 결합 — T선은 검출, (4) 은 검사가 제대로 됐다는 확인

유전자 증폭 검사 = 극미량의 유전 물질을 수백만 배로 (5) 해 검출

역학 조사: 확인 → 동선 → (6) 파악 → 차단 · 백신 = 면역계의 예행연습과 (7) (예방)

02 빅데이터와 인공지능·로봇

빅데이터 3박자: 방대 · 실시간 · (8)

활용: 수집 → 분석 → (9) (앞일 내다보기)

그림자: 개인 정보 · 감시 · (10) · 디지털 격차

기계 학습 AI = 데이터에서 스스로 (11) 을 학습

IoT + AI: 센서 → 데이터 → 판단 → (12)

한계: 해킹 · 일자리 · AI 오류의 (13)

03 과학기술과 윤리

양면성: 하버의 연구 = 비료 + (14)

SSI = 과학기술 관련 + 사회적 (15)

정직	존중	보호
위조 X · 고치기 = (16) X	표절 X	참여자의 (17)

논증 = 주장 + 근거 + (18)

사실(자료로 확인) ↔ (19) (옳고 그름·바람직함)

잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제가 여기서 나온다

01·02 역학 조사의 동선 추적 = 카드 내역·기지국 같은 디지털 데이터의 분석 — 빅데이터의 예고편

02·03 같은 동선 데이터가 방역도, 감시도 된다 — 데이터의 저울이 양면성의 최신 사례

01·I-02 항생제는 필요할 때만 처방대로 — 남용하면 (20) 만 골라 살리는 자연선택

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

1 속주 세포 2 효과 없음(듣지 않음) 3 항체 4 C선 5 복사(증폭) 6 접촉자 7 기억 8 다양(다양성) 9 예측 10 데이터 편향(편향성) 11 규칙(패턴) 12 실행 13 책임 소재 14 독가스 15 의견 대립 16 변조 17 동의 18 반론 고려(반론) 19 가치 판단 20 내성균

마무리 문제 III단원 전체 — 자료 읽기 · 논증의 구조

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

1 감염병 대응과 데이터에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-03-01·02 | III-01 + III-02

보 기
ㄱ. 바이러스성 감기는 항생제로 낫는다.
ㄴ. 역학 조사에는 카드 내역도 쓰인다.
ㄷ. 빅데이터 분석은 많은 자료에서 사람이 미처 못 본 경향(패턴)을 찾는 데 쓰인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 표는 100명에게 두 검사를 한 결과(가상)이며, 유전자 증폭 검사 결과가 실제 감염 여부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | III-01

유전자 증폭 검사 \ 항원 검사	양성	음성	합계
양성(감염)	16	4	20
음성(비감염)	0	80	80
합계	16	84	100

보 기
ㄱ. 항원 검사는 감염자 20명을 모두 찾아냈다.
ㄴ. 항원 검사가 음성이면 비감염으로 확정된다.
ㄷ. 유전자 증폭 검사는 유전 물질을 불려서 찾는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 다음은 인공지능에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03·04 | III-02 + III-03

학생 A : 기계 학습 AI는 사람이 판단 규칙을 다 입력해 둔 거야.
학생 B : 치우친 데이터로 배우면 AI도 치우쳐.
학생 C : 그래서 개발자가 편향을 미리 점검해야 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

4 자료 다음은 '우리 시에 태양광 발전 단지를 늘리자'는 논증의 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | III-03 (II-05 연계)

(가) 태양광 발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.
(나) 그러므로 태양광 발전 단지를 늘려야 한다.
(다) 날씨에 따라 출력이 변한다는 반대 의견이 있지만, 저장 장치를 함께 두면 보완할 수 있다.

보 기
ㄱ. (가)는 검증할 수 있는 사실 진술이다.
ㄴ. (나)는 이 논증의 주장이다.
ㄷ. (다)는 반론을 고려한 부분이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 중요 새 백신의 개발과 연구 윤리에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

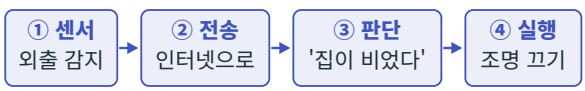
10통과2-03-01·04 | III-01 + III-03

보 기
ㄱ. 참여자에게 설명하고 동의를 받는다.
ㄴ. 불리한 데이터를 빼고 발표하면 변조이다.
ㄷ. 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 자료 그림은 어느 스마트홈에서 외출할 때 일어나는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-03-03 | III-02

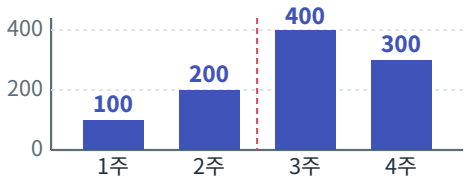


보 기
ㄱ. 이 과정은 사물인터넷(IoT)의 예이다.
ㄴ. 연결이 많아질수록 해킹의 통로는 줄어든다.
ㄷ. ①의 데이터는 사람이 매번 입력해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 그림은 어느 지역의 주별 확진자 수(가상)이고, 3주부터 접촉자 관리를 강화했다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01·02 | III-01 + III-02



보 기

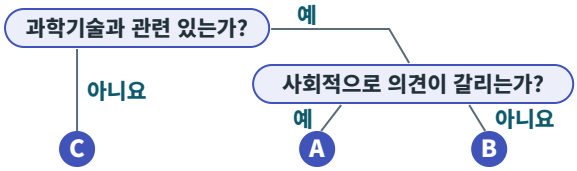
ㄱ. 1~3주에 확진자 수는 매주 2배가 되었다.
ㄴ. 4주의 확진자 수는 3주보다 25 % 적다.
ㄷ. 이 자료로 4주 감소의 원인이 확정된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 중요 자료 그림은 문제 (가)~(다)를 분류하는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | III-03

(가) 우리나라 전기 생산에서 핵발전 비중을 늘릴 것인가
(나) 1기압에서 물은 몇 ℃에서 끓는가
(다) 학급 체육 대회 종목을 무엇으로 할 것인가



보 기

ㄱ. (나)는 A에 속한다.
ㄴ. (다)는 의견이 갈리므로 A에 속한다.
ㄷ. (가)에는 사실과 가치 판단이 다 필요하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 과학기술 이용의 윤리에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-03-02·04 | III-02 + III-03

보 기

ㄱ. 딥페이크 유포는 사용자의 기술 오용이다.
ㄴ. 공개된 사진은 허락 없이 AI 학습에 써도 된다.
ㄷ. 데이터가 많을수록 AI 편향은 저절로 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 표는 어느 도시가 '접촉자 알림 데이터' 도입 전후를 비교한 것(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01·02·04 | III-01 + III-02 + III-03

구분	도입 전	도입 후
접촉자를 찾는 데 걸린 시간	3일	1일
개인 정보 관련 민원	12건	30건

보 기

ㄱ. 접촉자를 찾는 시간은 도입 뒤 3분의 1로 줄었다.
ㄴ. 민원 증가는 개인 정보 우려와 관련된다.
ㄷ. 계속 쓸지는 이 표만으로 정할 수 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 서술형 어느 회사의 AI 서류 심사 프로그램이 특정 집단의 지원자에게 계속 낮은 점수를 주었다.
(1) 그 원인을 **'학습 데이터'**, **'편향'**을 넣어 쓰시오.
(2) 이런 일을 막기 위한 개발자의 책임을 한 가지 쓰시오. ●●○

10통과2-03-03·04 | III-02 + III-03

12 중요 서술형 주장 '감염병이 유행할 때 확진자의 동선 데이터를 역학 조사에 써야 한다'에 대해 (1) 이 주장을 받치는 과학적 근거 한 가지를 **'접촉자'**를 넣어 쓰고, (2) 예상되는 반론 한 가지를 **'개인 정보'**를 넣어 쓰시오. ●●●

10통과2-03-01·02·04 | III-01 + III-02 + III-03

고난도 도전 자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 ㄱㄴㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

13 자료 (가)는 새 백신의 시험 설계이고, (나)는 6개월 뒤의 결과(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-01·04 | III-01 + III-03 (자료 두 개 엮기)

(가) 참여자 2000명에게 내용과 위험을 설명하고 동의를 받은 뒤, 무작위로 1000명씩 나누어 한 집단에는 백신을, 다른 집단(비교 집단)에는 효과가 없는 주사를 놓았다.

집단	인원	감염자
백신	1000명	10명
비교 집단	1000명	50명

(나)

보 기

ㄱ. 감염 비율은 비교 집단이 백신 집단의 5배다.
ㄴ. 백신 집단 감염자를 빼고 발표하면 변조이다.
ㄷ. 건강에 자신 있는 지원자만 백신 집단에 넣어도 결과를 똑같이 믿을 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 (가)는 자율주행 자동차의 사례(가상)이고, (나)는 자율주행이 이루어지는 사슬이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-03·04 | III-02 + III-03 (자료 두 개 엮기)

(가) 카메라 센서에 진흙이 묻어 보행자를 늦게 알아본 자동차가 급정거하였다.

센서(측정) → 데이터 → AI(판단) → 실행(제동)

(나)

보 기

ㄱ. (가)는 첫 단계의 오류가 판단을 늦춘 예이다.
ㄴ. (가)와 같은 사고를 막으려면 (나)의 판단 단계만 고치면 된다.
ㄷ. (나)의 AI는 규칙을 모두 입력받아 판단한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 (가)는 감염병 X의 특징, (나)는 카드 데이터로 재구성한 확진자 갑의 동선(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-01·02 | III-01 + III-02 (자료 두 개 엮기)

(가) 증상이 나타나기 2일 전부터 옮길 수 있다.



(나)

보 기

ㄱ. 을은 접촉자로 관리해야 한다.
ㄴ. 증상이 나타난 뒤의 동선만 추적하면 된다.
ㄷ. 병과 정은 증상 전에 만났지만 접촉자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 (가)는 'AI 의료 영상 판독 보조 도입' 토론의 발언이고, (나)는 판독 정확도(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-03·04 | III-02 + III-03 (자료 두 개 엮기)

(가) A: 놓치는 병변이 줄므로 도입해야 한다.
B: (나)에서 '의사 + AI'의 정확도가 가장 높다.
C: 그래도 AI가 틀리면 책임은 누가 지는가?

판독	의사 단독	AI 단독	의사 + AI
정확도	90 %	88 %	95 %

(나)

보 기

ㄱ. (나)에서 AI 단독의 정확도가 가장 높다.
ㄴ. B는 (나)로 검증할 수 있는 사실 진술이다.
ㄷ. C는 책임 소재라는 한계를 지적한 반론이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ III-02)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	④	②	④	⑤	③	①	③	②	①	⑤	서술형	서술형	③	①	②	④

이 단원의 정답은 모두 자료 읽기·계산·논증의 구조로 정해진다 — 어느 쪽 의견이 옳은지를 묻는 문항은 없다.

1 ④ → III-01 · III-02

ㄴ **(옳음)** 역학 조사는 카드 내역·기지국·CCTV로 동선을 재구성한다. ㄷ **(옳음)** 양보다 경향 읽기가 핵심이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 항생제는 **세균에만 있는 구조**(세포벽 등)를 공격해 바이러스에는 **듣지 않는다**.

2 ② → III-01

ㄷ **(옳음)** 유전자 증폭 검사는 극미량의 유전 물질을 수백만 배로 복사해 검출한다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 항원 검사는 감염자 20명 중 **16명**(80 %)만 찾아냈다. ㄴ (틀림 →) 항원 검사 음성 84명 중 4명은 감염자였다 — 음성이어도 **감염자일 수 있다**.

3 ④ → III-02 · III-03

B (옳음) 데이터 편향 → 결과의 편향. **C (옳음)** 오용·편향을 미리 점검하는 것은 개발자의 책임이다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 기계 학습 AI는 데이터로 **규칙을 학습**한다.

4 ⑤ → III-03

ㄱ **(옳음)** 측정·자료로 참·거짓을 따질 수 있는 진술 = 사실(근거). ㄴ **(옳음)** 해야 할 일을 내세움 = 주장. ㄷ **(옳음)** 반대편 논리를 꺼내 답했다 = 반론 고려.

> **함정 체크**
> 주장에 동의하는지는 묻지 않았다 — 논증의 **칸**만 구별하면 답이 정해진다.

5 ③ → III-01 · III-03

ㄱ **(옳음)** 충분한 설명과 자발적 동의(보호). ㄴ **(옳음)** 결론에 맞지 않는 데이터를 빼는 것은 변조이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 백신은 면역계가 미리 연습하고 기억하게 하는 **예방** 수단이다. 걸린 뒤 쓰는 것은 치료제다.

6 ① → III-02

ㄱ **(옳음)** 센서 → 데이터 → 판단 → 실행으로 사물끼리 정보를 주고받는다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 연결이 많아질수록 해킹·오작동의 통로는 **늘어난다**. ㄷ (틀림 →) ①의 데이터는 센서가 **스스로 측정**해 보낸다.

7 ③ → III-01 · III-02

ㄱ **(옳음)** 100 → 200 → 400. ㄴ **(옳음)** (400 − 300) ÷ 400 × 100 = 25 %.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 같은 시기에 함께 바뀐 다른 요인을 이 자료는 가려내지 못한다 — 시기가 겹친다는 것만으로는 원인을 **확정할 수 없다**.

8 ② → III-03

A = SSI(과학 관련 + 의견 대립), B = 과학 지식으로 답이 정해지는 문제, C = 과학기술과 관련 없는 문제. (가) → A, (나) → B, (다) → C. ㄷ **(옳음)**

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (나)는 의견이 갈리지 않으므로 **B**에 속한다. ㄴ (틀림 →) (다)는 의견이 갈려도 과학기술과 관련이 없어 **C**에 속한다.

9 ① → III-02 · III-03

ㄱ **(옳음)** 기술은 같아도 쓰는 손이 결과를 가른다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 공개된 사진도 **개인 정보**라 동의가 필요하다. ㄷ (틀림 →) 많아도 **치우치면** 결과도 치우친다.

10 ⑤ → III-01 · III-02 · III-03

ㄱ **(옳음)** 3일 → 1일. ㄴ **(옳음)** 동선 데이터의 그림자 = 개인 정보·감시 우려. ㄷ **(옳음)** 표는 사실(시간·민원 수)만 준다. 신속함과 사생활 중 무엇을 더 무겁게 볼지는 가치 판단이다.

11 모범 답안

→ III-02 · III-03

(1) AI가 특정 집단에 대해 치우친 **학습 데이터**로 학습하여, 데이터의 **편향**이 판단 결과의 편향으로 이어졌기 때문이다. (2) 학습 데이터와 판단 결과에 편향이 있는지 미리 점검하고 바로잡는다(오용을 내다보고 안전장치를 설계한다).

채점 요소	배점
(1) 치우친 학습 데이터 → 판단의 편향을 연결했다.	3점
(2) 편향 점검·안전장치 설계 등 개발자의 책임을 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"AI가 그 집단을 싫어하기 때문이다." — AI는 데이터에서 규칙을 배울 뿐, 원인은 데이터에 있다.

12 모범 답안

→ III-01 · III-02 · III-03

(1) 동선 데이터로 확진자가 잠복기에 다닌 곳을 재구성하면 **접촉자**를 빨리 찾아 검사·관리할 수 있어 다음 전파를 끊을 수 있다. (2) 동선 데이터가 모이면 한 사람의 하루가 재구성되므로 **개인 정보** 침해와 감시의 우려가 있다.

채점 요소	배점
(1) 접촉자 파악 → 전파 차단의 과학적 근거를 썼다.	3점
(2) 개인 정보 침해·감시 우려를 반론으로 썼다.	3점

채점 원칙

주장에 찬성하는지 반대하는지는 점수에 넣지 않는다 — 근거와 반론이 과학적으로 맞는지만 본다.

13 ③

→ III-01 · III-03 | 2점

ㄱ **(옳음)** 비교 집단 50 ÷ 1000 = 5 %, 백신 집단 10 ÷ 1000 = 1 % → 5배. ㄴ **(옳음)** 있는 데이터를 빼거나 고치면 변조이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 건강한 사람만 모으면 감염이 적은 까닭이 백신인지 건강인지 가릴 수 없다 — **무작위로** 나누어야 두 집단의 다른 조건이 고르게 섞인다.

14 ①

→ III-02 · III-03 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 센서(측정)의 데이터가 틀리면 AI의 판단과 실행도 늦어진다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) (가)의 오류는 첫 단계인 **센서(측정)**에서 생겼다 — 앞 단계가 틀리면 판단이 옳아도 결과가 늦어진다. ㄷ (틀림 →) 자율주행 AI는 많은 주행 데이터로 **학습**한 판단을 쓴다.

15 ②

→ III-01 · III-02 | 2.5점

증상 5일 → 옮길 수 있는 때는 2일 전인 3일부터. 3일의 병, 4일의 정은 접촉자, 1일의 을은 아니다. ㄷ **(옳음)**

바로알기

ㄱ (틀림 →) 을을 만난 1일은 갑이 옮길 수 있게 된 3일보다 앞이므로 을은 **접촉자가 아니다**. ㄴ (틀림 →) 증상 **전**(잠복기)에도 옮길 수 있으므로 그 동선까지 추적해야 한다.

16 ④

→ III-02 · III-03 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** B는 (나)의 수치로 참·거짓을 따질 수 있다(95 % > 90 % > 88 %). ㄷ **(옳음)** C는 A의 주장에 대한 반론 — 기술의 한계(책임 소재)이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 정확도는 **의사 + AI(95 %)**가 가장 높고, AI 단독(88 %)은 가장 낮다.

꼼꼼 자료 분석 — 15번



증상 2일 전(3일)부터 = 옮길 수 있는 구간